

新年集市记知识点复习

加减乘除 · // 整除 · % 取余 · ** 幂运算



01 掌握加、减、乘、除四种基本算术运算

02 掌握整除 //、取余 %、幂运算 ** 三种进阶运算

03 用 if 条件判断实现收银金额优惠

1 核心知识点

+ - [æd] 加减

- + 把两个数相加, - 把两个数相减
- 整数与浮点数混合运算, 结果自动变成 float
- 可以直接 `print(a + b)` 看计算结果
- 例: $5 + 0.8 = 5.8$, 是整数加小数

```
a = 5; b = 0.8
print(a + b)    # 5.8
```

* ['mʌltɪplaɪ] 乘

- * 表示相乘
- 整数 × 浮点数 = 浮点数
- `print(9 * 3)` 得到 27
- 乘法也可以理解成“几次相加”

```
a = 9; b = 3
print(a * b)    # 27
```

/ [dɪ'vʌd] 除

- / 表示相除
- 除法结果永远是浮点数
- $100 / 5 = 20.0$ (带小数点)
- 想要整数结果要用整除 //

```
a = 100; b = 5
print(a / b)    # 20.0
```

// % ['mɒdʒuloʊ] 整除取余

- // 整除: 只留"能分几份", 丢掉余数
- $7 // 2 = 3$ (7 个苹果每 2 个一份, 分 3 份)
- % 取余: 只留"剩下几个"
- $7 \% 2 = 1$ (分完还剩 1 个不够分)

```
print(7 // 2)    # 3 (整除)
print(7 % 2)     # 1 (取余)
```

** [paʊər] 幂运算

- ** 表示"几次方"
- $7 ** 2 = 49$, 相当于 7×7
- $5 ** 3 = 125$, 相当于 $5 \times 5 \times 5$
- 幂运算常用于面积、体积等计算

```
print(7 ** 2)    # 49
print(5 ** 3)    # 125
```

if [ɪf] 如果

- if 判断条件是否成立
- 条件为 True 才执行缩进里的内容
- 金额 > 100 时减 10 元优惠
- 可以多个 if 叠加享受优惠

```
if money > 100:
    money = money - 10    # 满100减10
```

💡 **整数与浮点数:** 只要算式里出现小数 (浮点数), 结果就自动变成 float; 除法 / 的结果永远是浮点数。

💡 **// 与 % 的区别:** // 只取"能分几份" ($7 // 2 = 3$), % 只取"剩几个" ($7 \% 2 = 1$)。两者合起来正好还原原数: $3 \times 2 + 1 = 7$ 。

💡 **抹零写法:** 手册用 `money = money // 1` 把小数抹掉取整——任何数整除 1 都得整数 (去掉了小数部分)。

2 本课英文单词表

add [æd] 加

subtract ['sʌbtrækt] 减

multiply ['mʌltɪplaɪ] 乘

divide [dɪ'vaɪd] 除

floor [flɔːr] 整除

modulo ['mɒdʒuloʊ] 取余

power [paʊər] 幂

input ['ɪnpʊt] 输入

print [prɪnt] 打印

if [ɪf] 如果

3 程序参考 · 新年集市

🛒 计算水果总金额 程序 · input + 运算

智能机器人售卖三种水果，询问每种斤数后计算并输出总金额。

1 第一步：初始化三种水果的单价

2 第二步：用 float() 获取每种斤数

3 第三步：斤数 × 单价 算总金额

4 第四步：用 print() 输出金额

```
a = 3.5; b = 5; o = 5.5          # 苹果/香蕉/橘子单价
ac = float(input("苹果"))       # 苹果斤数
bc = float(input("香蕉"))       # 香蕉斤数
oc = float(input("橘子"))       # 橘子斤数
money = ac*a + bc*b + oc*o      # 总金额
print("总金额为", money)
```



优惠后金额

扩展 • if 优惠

金额大于 100 减 10 元，大于 50 抹零，可同时享受，最后输出优惠后金额。

1 第一步：判断金额 > 100，减 10 元

2 第二步：判断金额 > 50，整除 1 抹零

3 第三步：两项优惠可叠加

4 第四步：输出优惠后的金额

```
if money > 100:
    money = money - 10      # 满100减10
if money > 50:
    money = money // 1      # 满50抹零取整
print("优惠后", money, "元")
```